



Ge Gao

Magíster en Pensamiento
Español e Iberoamericano y en
América Latina y Unión Europea:
una Cooperación Estratégica
Centro de Estudio de Asia
Oriental, Universidad Autónoma
de Madrid
<https://orcid.org/0000-0001-5465-9183>
gristinagao@gmail.com



Agustín Piaz

Doctor en Ciencias Sociales
Laboratorio de Investigación en
Ciencias Humanas, Universidad
Nacional de San Martín-CONI-
CET
<https://orcid.org/0000-0002-6197-3522>
apiaz@unsam.edu.ar

Cooperación nuclear China-Argentina. El caso de la central Hualong One

Resumen : Este artículo analiza el devenir del proyecto de instalación en Argentina de la central nuclear Hualong One, llevado a cabo en el marco de la cooperación nuclear entre China y Argentina. El artículo identifica tres factores que influyeron en el avance de este proyecto: el lugar asignado al desarrollo nuclear argentino en el marco de la transición energética (que incluye la discusión sobre qué tecnologías son las más convenientes en términos de seguridad energética, independencia tecnológica y desarrollo industrial), los condicionamientos económicos y geopolíticos a que está sometido el país, y la necesidad de contar con licencia social para la construcción de la central.

Palabras clave: energía nuclear; Hualong One; transiciones energéticas; geopolítica; resistencias sociales

Introducción

Bajo la égida de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzada por China en 2013 para fomentar la integración regional y global a través de redes de inversión y comercio, la cooperación en Ciencia y Tecnología (CyT) con Argentina impulsó nuevos lazos institucionales. En el marco de esta asociación integral se establecieron acuerdos en áreas consideradas estratégicas entre China y Argentina, como la producción de energía y las telecomunicaciones. Entre estos se destacó la rúbrica de un memorando para que Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC) avancen en la construcción de dos reactores para la producción de electricidad con financiamiento chino: uno con tecnología CANDU, originaria de Canadá; y otro con tecnología Hualong One, originaria de China. Empero, en el marco de cambio de autoridades, el proyecto de construcción del reactor canadiense

quedó postergado. Desde entonces, las negociaciones hicieron foco en el Hualong One.

Partiendo de aportes de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y literatura sobre cooperación internacional, este trabajo exploratorio describe y analiza el devenir del proyecto de instalación del Hualong One, e identifica factores con capacidad para impactar en su desarrollo e implementación. Entre estos se destacan el lugar asignado al desarrollo nuclear argentino en el marco de la transición energética (que incluye la discusión sobre qué tecnologías son las más convenientes en términos de seguridad energética, independencia tecnológica y desarrollo industrial), los condicionamientos económicos y geopolíticos a los que está sometido el país en estos temas, y la necesidad de contar con licencia social para la construcción de la central.

La metodología de investigación es cualitativa y, apoyándose en la teoría fundamentada para el análisis e interpretación de entrevistas (Strauss y Corbin, 1998), se presta especial atención al estudio de la racionalidad de los actores vinculados al proyecto. Desde esta perspectiva, la racionalidad no se asume como una premisa universalmente definida, sino como modos en que los actores construyen, negocian y redefinen significados y estrategias de acción en contextos situados (geopolíticamente), como los proyectos de cooperación analizados.

Para el estudio del caso se recabó información de acceso público generada por organismos estatales de Argentina, China, organismos internacionales, así como también medios de comunicación masiva. El trabajo de campo se realizó durante 2023 y 2024, período durante el cual se llevaron a cabo observaciones participantes y un total de 18 entrevistas en profundidad a funciona-

rios de gobierno, integrantes de instituciones del sector nuclear, expertos en política y estudios sobre tecnología nuclear, e integrantes de grupos y sectores críticos al desarrollo de esta tecnología en Argentina. En cuanto al recorte temporal, se analizó el período 2012-2023, que abarca desde los primeros acuerdos alcanzados para la construcción de reactores hasta la última gestión de gobierno completada.

La pertinencia y relevancia de la investigación se apoya en el marco de la creciente centralidad que ganó la nucleoelectricidad en procesos de transiciones energéticas y luchas contra el calentamiento global; la existencia de proyectos de cooperación entre China y Argentina que incluyen al sector nuclear, en consonancia con procesos de apertura del país asiático; y de los progresos que ha mostrado China en el desarrollo de esta tecnología (IAEA, 2025).

Tecnopolítica y cooperación China-Argentina

Durante el proceso de reforma y apertura en China, especialmente desde la década de 1980 hasta finales del siglo XX, la colaboración bilateral sino-argentina en CyT ha experimentado un cambio hacia una fase novedosa. En este período se alcanzaron acuerdos que posibilitaron intercambios de personal, *know how* y recursos destinados a la investigación y experimentación agrícola (Malacalza, 2019). A finales de los ochenta, la firma de tratados de cooperación sobre usos pacíficos de la tecnología nuclear y la cooperación en investigación aeroespacial y aplicaciones científicas implicaron el inicio de ámbitos más amplios de cooperación entre ambos países. A su vez, las inyecciones de capital chino en áreas como las mencionadas impactaron en el fortalecimiento y

expansión de las relaciones entre ambos países (Bekerman et al., 2022).

Más recientemente, en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, América Latina y el Caribe emergieron como nuevo epicentro de la expansión global de China. En este escenario, la cooperación nuclear entre China y Argentina adquirió importancia estratégica dentro del proceso de modernización y proyección internacional del país asiático, articulado a través de la estrategia “Go Out”, definida por el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) como “una estrategia nacional orientada a una participación más activa del país en el mercado internacional” (MOFCOM, 2017). Así, China busca avanzar con proyectos en economías de escala y fuerzas laborales altamente especializadas, impulsando su competitividad tecnológica en el ámbito internacional (Li et al., 2023) y buscando fortalecer procesos de cooperación que implican, sin embargo, desafíos varios (Haro Sly, 2019; Haro Sly y Hurtado, 2023). En este escenario, el proyecto de construcción del Hualong One en Argentina representa un hito en la diplomacia china y una plataforma clave dentro de su estrategia integral de exportación tecnológica para la cooperación global en energía nuclear (Hashemizadeh et al., 2024).

Argentina, por su parte, presenta ventajas inherentes en relación con otros países de la región para el avance de este tipo de proyectos, respaldadas por más de cincuenta años de experiencia en la operación de reactores y más de setenta años de trayectoria en el desarrollo e implementación de la tecnología nuclear en América Latina. Se trata, además, de un país que alcanzó algunos hitos en esta área, como la puesta en marcha de los primeros reactores de investigación y potencia de la región, en 1958 y 1974 respectivamente. En el marco de esta trayectoria, ha logrado

adquirir experticia y conocimientos asociados a diversas etapas del proceso productivo de la nucleoelectricidad (como la fabricación de combustible nuclear, operación de centrales, manejo de residuos radiactivos, etc.) e incluso ha exportado reactores de investigación y producción de radioisótopos a países como Australia, Egipto o Perú. Este desarrollo es considerado como un caso exitoso e incluso paradigmático y excepcional de desarrollo tecnológico en un contexto de país semi-periférico, que ha posibilitado la conformación de aquello que Hurtado (2014) propone pensar como un régimen tecnopolítico. Según este autor, el desarrollo de la industria nuclear en Argentina puede ser entendido como una tecnopolítica ya que contempla no sólo “las competencias para impulsar procesos de negociación, gestión y desarrollo tecnológico endógenos”, “capacidades para conceptualizar y negociar las importaciones de tecnología”, y estrategias para asimilarlas a los objetivos locales e incluso a eventuales procesos de exportación.

En este escenario, la cooperación con China se forjó con vistas a dar un nuevo impulso no sólo a la producción de energía eléctrica en el país sino también a un sector que ha sido históricamente considerado estratégico. Específicamente, el proyecto de construcción de Hualong One avanzó en el nuevo milenio, en consonancia con la reanudación de la actividad nuclear en el país oficializada en 2006. Este proyecto involucró a múltiples actores interesados no solo en la generación de nucleoelectricidad, sino también —según lo señalado por sus promotores y lo establecido en la documentación contractual— en la transferencia de conocimientos y en el desarrollo autónomo de esta tecnología. Entre estos se destacan instituciones y empresas como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), NA S.A., constructo-

ras y comercializadores de materiales, así como también organismos de control -como la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), autoridades provinciales y municipales, etc.-, que han participado de manera más o menos directa en el avance de acuerdos que posibilitaron la emergencia del proyecto de construcción del Hualong One.

El devenir del proyecto Hualong One

El primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Wen Jiabao, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, firmaron en 2012 un acuerdo de cooperación en energía nuclear entre la Administración Nacional de Energía (NEA) de China y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios argentino. En julio de 2014, la Declaración Conjunta sobre el Establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Argentina y China delineó que, en el marco del plan de acción de ambas naciones, se continuaría fomentando la colaboración en los sectores de CyT, la energía nuclear, el espacio y la defensa, destacándose el acuerdo por la ejecución de proyectos que, como se mencionó, contemplaban la construcción de reactores nucleares con tecnologías provenientes de Canadá y China. En febrero de 2015, la CNNC formalizó un contrato comercial para la construcción de los dos reactores, primero un CANDU y ulteriormente un Hualong, en colaboración con NA.S.A.

Tras la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, el nuevo ciclo neoliberal impulsado por el proyecto político del gobierno que encabezó tuvo como consecuencia el desfinanciamiento y paralización de proyectos estratégicos no resultando el sector nuclear una excepción (Aliaga, 2019; Haro Sly y Hurtado, 2023). Sin embargo, se revisó el programa nuclear y se acordó dar curso

a las directrices, al menos generales, del acuerdo. Los primeros intentos por avanzar hacia el emplazamiento de un reactor en territorio argentino se registraron en la provincia de Río Negro, en 2017. Empero, tras la emergencia de resistencias al proyecto, el gobernador anunció su cancelación, afirmando que la iniciativa “no tuvo aceptación, ni acompañamiento social”. Un año más tarde, argumentando razones económicas, se desestimó además el proyecto vinculado al reactor CANDU, decisión que reimpulsó discusiones en torno a la elección del Hualong One y las diferencias tecnológicas con aquellos reactores por los que históricamente ha apostado el país, que utilizan como elementos combustibles uranio natural y agua pesada (Spivak, 2022). Autores como Aliaga (2019) señalan al respecto que “el cierre del ciclo de tecnología CANDU de la primera central a construirse era estratégico dentro del plan histórico de desarrollo nacional del sector” (p.4), y que la desestimación del proyecto impacta no sólo en la continuidad de “decenas de PyMEs nucleares nacionales” sino también de instalaciones como la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).

Tras un período de ostracismo, recién en febrero de 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, se firmó un nuevo acuerdo para avanzar con la construcción de un Hualong One, pero sin reflotar el proyecto del reactor CANDU que formaba parte integral del acuerdo del 2015. Según Blinder y Vila Seoane, (2023), la fuerte oposición al proyecto por parte de la Administración Trump jugó un papel no menor en un escenario que ha llegado a ser caracterizado como de “paralización”.

Bajo la presión de un presupuesto ajustado y la proximidad de elecciones presidenciales, resurgieron cuestionamientos al proyecto que apuntaban tanto a su viabilidad técnica, los altos costos

de construcción del reactor, como a los riesgos de deuda nacional que podría acarrear la cooperación con China. Este debate reveló incertidumbres en la dirección de la política nuclear del gobierno de Alberto Fernández, así como problemas de coordinación entre los departamentos gubernamentales (Hurtado, 2022). Así, hasta la llegada de un nuevo gobierno en diciembre de 2023, no se registraron avances significativos hacia la materialización del proyecto, más allá de los anuncios realizados, en un escenario signado por múltiples factores que impactaron en dinámicas de cooperación.

Tras la llegada al poder de la coalición de ultraderecha encabezada por Javier Milei, en diciembre de 2023, no se han registrado avances respecto al proyecto Hualong One. Incluso ha tomado estado público la existencia de intenciones de “alejarse” a China del sector nuclear argentino, como expresión más reciente de los vaivenes que atraviesa el país y a los que no escapa la tecnopolítica nuclear.

Factores endógenos y exógenos que impactan en las dinámicas de cooperación

El lugar asignado al desarrollo nuclear argentino en el marco de la transición energética

En el marco de la lucha contra el calentamiento global, la tecnología nuclear recobró protagonismo impulsado por promotores que pugnan por reposicionarla como alternativa a los combustibles fósiles y complemento de energías renovables en procesos de transiciones energéticas. Consecuentemente, desde comienzos del milenio, varios países reconfirmaron su opción por la nucleoelectricidad, al punto que se habla de un “renacer nuclear”.

En este escenario, Argentina re-lanzó en 2006 su plan nuclear que impulsó la finalización del

tercer reactor de potencia (Atucha II), revitalizó el proyecto CAREM (un pequeño reactor modular de diseño nacional), y buscó reactivar la minería de uranio y potenciar los usos pacíficos de la energía nuclear vinculados a la industria y la producción de energía, marco en el cual se insertan los acuerdos de cooperación alcanzados con China. Los sectores e instituciones que promueven el desarrollo nuclear en el país argumentan que se trata de una tecnología limpia, segura y además escalable. Más específicamente, han destacado su consistente nivel de seguridad, la capacidad que existe en el país para la gestión de residuos radiactivos, el buen rendimiento del uranio como combustible, la positiva relación costo-beneficio de la nucleoelectricidad, y la baja emisión de gases de efecto invernadero en comparación con procesos productivos de fuentes de energía que emplean combustibles fósiles.

Dado que la transferencia de tecnología ha sido una condición *sine qua non* en proyectos de compra y construcción de centrales de potencia, se incluyeron en la documentación contractual del Hualong One cláusulas explícitas sobre la transferencia, por ejemplo, de tecnología para la fabricación de elementos combustibles, así como también la exigencia de maximizar la participación de la industria local.

Cabe mencionar que también continúan presentes las discusiones sobre qué tecnologías son las más convenientes en términos de seguridad energética, independencia tecnológica y desarrollo industrial en torno a la elección del Hualong One. Este es un aspecto importante, habida cuenta de las diferencias tecnológicas de esta central con aquellos reactores por los que históricamente ha apostado el país, que utilizan como elementos combustibles uranio natural y agua pesada.

Sin embargo, aún en el marco de los acuerdos de cooperación, estos procesos no han registrado avances significativos en Argentina, debiendo enfrentar, además, múltiples desafíos tanto de índole técnica (como los denominados “cuellos de botella tecnológicos”) y otros más extensivos vinculados a razones (geo)políticas, económicas y/o culturales.

Condicionamientos económicos y geopolíticos

Las alternancias de gobiernos de distintos signos que tuvieron lugar en Argentina desde principios de siglo, trajeron consigo un vaivén de políticas y autoridades en puestos clave en áreas de ciencia y tecnología, así como también en el sector energético en general y en el nuclear en particular. Este patrón de inestabilidad institucional y política ha representado un desafío para la consolidación de proyectos nucleares, que requieren ciclos largos de planificación, financiamiento y construcción, así como continuidad técnica y política. En los últimos veinte años, como señala Álvarez Taylor (2025), “el presupuesto del organismo [CNEA] atraviesa tres etapas: una de crecimiento entre 2006 y 2015, una de caída entre 2016 y 2020, y una nueva etapa de crecimiento entre 2021 y 2022” (p.149), cuyas variaciones se vinculan a cambios registrados entre los ciclos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), Mauricio Macri (2015-2019), Alberto Fernández (2019-2023) y Javier Milei (2023 a la actualidad).

En suma, la inestabilidad económica y las variaciones de las políticas para el sector CyT que abarcan desde el impulso efectivo (2007-2015) a la paralización y desmantelamiento de instituciones y proyectos (gobierno de Milei) han limitado la continuidad y profundidad de los proyectos de

largo plazo en Argentina, afectando también el rol del país como socio en iniciativas de cooperación internacional. Asimismo, los posicionamientos divergentes en cuanto a las perspectivas de colaboración con China y al apoyo económico a los proyectos nucleares, por parte de los diferentes actores económicos y políticos del país, han sido factores endógenos que obstaculizaron y obstaculizan la capacidad de Argentina para establecer políticas nucleares sólidas e invertir en el desarrollo de CyT a través de la cooperación internacional. A esto se sumaron limitaciones económicas estructurales, la insuficiente liquidez financiera y las presiones sobre la balanza de pagos derivadas de la escasez de divisas que, como explican Serrani y Barrera (2023), se han vuelto, en conjunto, obstáculos no menores al momento de avanzar con proyectos de transiciones energéticas.

En otro orden la intervención de actores externos en procesos de cooperación entre Argentina y China ha impactado en el proyecto de construcción del Hualong One. En el marco de la creciente pugna tecnológica entre China y los Estados Unidos por su prevalencia en América Latina, se han registrado interferencias del país norteamericano (Blinder y Vila Seoane, 2023). En este sentido, un ex funcionario del sector entrevistado para este artículo destacó que “la rivalidad global entre China y Estados Unidos tendrá un efecto amortiguador sobre la cooperación sino-argentina, independientemente del ámbito de cooperación” (14 de septiembre de 2023). Sosteniendo una perspectiva similar, otro de los entrevistados apuntó:

Dentro del gobierno argentino se observa una falta de cohesión en la visión hacia China, con ciertos núcleos del Estado adoptando actitudes divergentes. Incluso, hubo funcionarios

que renunciaron debido a presiones percibidas desde Estados Unidos para que Argentina se distancie de China. Este triángulo geopolítico, conformado por Estados Unidos, China y la derecha argentina, se manifiesta en las señales enviadas a Estados Unidos desde ciertos sectores políticos. Mientras tanto, el progresismo busca establecer una agenda y enviar señales a China, expresando la necesidad de colaboración. (25 de septiembre de 2023).

En términos más generales, las tensiones con los Estados Unidos en torno a proyectos de cooperación nuclear entre China y Argentina se registran en un escenario geopolítico signado por crecientes disputas por la hegemonía global entre estas potencias que impactan de modos diversos en América Latina (Merino y Morgenfeld, 2025), no siendo los proyectos energéticos y de cooperación nuclear una excepción. Asimismo, a las presiones externas, escasez de divisas, y cambios en escenarios políticos locales y globales, se han sumado resistencias sociales que alcanzaron picos de notable visibilidad en la esfera pública.

La necesidad de contar con licencia social para la construcción de la central

El accionar de movimientos antinucleares en el país, junto con el de organizaciones ambientalistas, ha impactado también en el proyecto de construcción del Hualong One, promoviendo la cancelación del emplazamiento del reactor en Río Negro, y la Ley 5227 que prohíbe reactores de potencia en territorio provincial (Piaz, 2024). Según se argumenta desde el ambientalismo, a diferencia de lo sostenido por sus promotores, la tecnología nuclear presenta desafíos extremadamente complejos de control. Principalmente desde

estos sectores se destacan las incertidumbres vinculadas a la gestión de residuos radiactivos, asociadas a posibles problemas derivados de accidentes, considerando además que la situación económica del país no podría hacer frente a tales contingencias. Uno de los entrevistados perteneciente a estos movimientos señala que:

Si un país con una crisis económica severa, como Argentina, enfrenta su primer accidente nuclear, la falta de recursos financieros suficientes para manejar un accidente nuclear de nivel 7 representaría una amenaza seria para la estructura socioeconómica y los sistemas de seguridad pública del país. Esto plantea una pregunta crítica: ¿Tiene el país la capacidad financiera para manejar el peor escenario posible? Porque sólo asegurando medidas de respuesta adecuadas, el país podrá evitar el colapso del orden social y la estructura económica en situaciones de emergencia, garantizando la estabilidad del país y la seguridad de sus ciudadanos. (3 de agosto de 2023)

Por otro lado, ciertos grupos y organizaciones críticos del desarrollo nuclear abogan por la cancelación del programa nuclear, al tiempo que proponen la instauración de un debate nacional centrado en una "auténtica transición energética", que pondere no sólo otras formas de producir energía sino también replanteos más complejos y extensivos que discutan, además del cómo, el para qué y para quiénes se produce energía. Más que circunscribirse a las tecnologías de generación, la discusión ha de incorporar los objetivos, la distribución de beneficios y el diseño institucional que orienta la producción energética. Tales planteos nutren la conversación social, pero su acep-

tación no es generalizada.

En términos más generales, del análisis se desprende que quienes se oponen a la nucleoelectricidad destacan posibles impactos ambientales, con énfasis particular en repercusiones para las generaciones venideras, vinculadas con la emisión radioactiva al ambiente, la gestión de residuos radiactivos, los riesgos asociados a posibles accidentes y la minería de uranio, entre otros de relevancia.

Más que un problema estrictamente de licencia social, desde diciembre de 2023 el principal condicionante ha sido la reorientación político-geopolítica del gobierno y de los actores de poder que lo respaldan, que desincentiva un desarrollo nuclear conjunto con China. En este marco, las crecientes resistencias sociales, la frágil coyuntura económica y la prolongada duración de las obras operan como factores secundarios, dentro de un entorno de redefinición de prioridades, ajuste fiscal e incertidumbre regulatoria que ha postergado decisiones e inmovilizado el proyecto Hualong One.

Conclusiones

Del análisis realizado se desprende que la viabilidad de la ejecución del proyecto de construcción del Hualong One en Argentina se vincula con al menos tres dimensiones de relevancia: el lugar asignado al desarrollo nuclear argentino en el marco de la transición energética (que incluye la discusión sobre qué tecnologías son las más convenientes en términos de seguridad energética, independencia tecnológica y desarrollo industrial), los condicionamientos económicos y geopolíticos a que está sometido el país, y la necesidad de contar con licencia social para la construcción de la central. Estas dimensiones no solo condicionan la factibilidad técnica y política

del proyecto, sino que también enmarcan los debates y posicionamientos que emergen en torno a un eventual avance de la iniciativa.

Ante un escenario de eventual avance del proyecto, se han identificado posicionamientos que sostienen que su puesta en marcha permitirá a Argentina potenciar el know how del sector nuclear, impactando además en los esfuerzos realizados por el país para avanzar hacia el desarrollo autónomo de la industria nuclear. Asimismo, parecería haber cierto consenso que sugiere que, pese a la existencia de múltiples alternativas, China se presenta como una opción conveniente para Argentina, que se apoya en acuerdos para avanzar en proyectos conjuntos. Si bien la cooperación se inscribe en el marco de una creciente influencia de China en la gobernanza energética global, resulta crucial considerar las dinámicas geopolíticas significativas, particularmente las tensiones con Estados Unidos. Sin embargo, estas circunstancias, sumadas a la consideración de alternativas competitivas, como posibles acuerdos con Canadá para la construcción de reactores de potencia, no determinan la viabilidad última del proyecto.

En síntesis, y a pesar de que en la etapa actual los condicionamientos y presiones internos y externos para impedir la construcción de la central Hualong One son muy fuertes, dado que los proyectos nucleares son intensivos en capital, extendidos en el tiempo y se encuentran vinculados con múltiples factores, como los descritos y analizados en este trabajo, no es posible afirmar que éste sea un rumbo definitivo.

Referencias

Aliaga, J. (2019). Ciencia y tecnología en la Argentina 2015-2019: panorama del ajuste neoliberal. *Ciencia, Tecnología y Política*, 2(3), e024.